

FORMATION EMBARQUÉE

Glossaire des sigles

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Glossaire — tous les sigles et termes du domaine

Le jargon est le premier mur de l'embarqué. Ce glossaire couvre **tous** les sigles employés dans la formation. Recherche avec **Ctrl+F**.

A — C

Terme	Signification
ADC	<i>Analog to Digital Converter</i> — convertit une tension en nombre (10 bits sur Uno, 12 sur STM32).
AHB / APB	Bus internes d'un STM32 (rapide / périphériques). Chaque périphérique est cadencé par le sien.
API (automatisme)	A utomate P rogrammable I ndustriel = PLC en anglais. À ne pas confondre avec API logicielle.
ARR	<i>Auto-Reload Register</i> — valeur maximale d'un compteur de timer STM32 ; fixe la période.
ASIC	Circuit intégré gravé pour une seule application (contraire du FPGA, reprogrammable).
AU	A rrêt d' U rgence. Toujours câblé en NF (sécurité positive).
Bare-metal	Programmation sans système d'exploitation : ton code est seul sur la puce.
Baudrate	Nombre de symboles/s d'une liaison série (9600, 115200...). Débit utile $\approx$ baudrate/10 en 8N1.
BCD	<i>Binary Coded Decimal</i> — un chiffre décimal (0-9) par groupe de 4 bits.
Bootloader	Petit programme qui démarre en premier et permet de charger le firmware (USB/DFU/UART).
Bounce (rebond)	Micro-oscillations parasites d'un contact mécanique pendant quelques ms. À filtrer.
CAN	<i>Controller Area Network</i> — bus différentiel 2 fils, multi-maître, robuste (automobile, industrie).
CCR	<i>Capture/Compare Register</i> — seuil de comparaison d'un timer ; fixe le rapport cyclique PWM.
CMSIS	Couche standard ARM (définitions de registres, DSP) commune à tous les fabricants.
CODESYS	Environnement IEC 61131-3 multi-marques (base de Schneider Machine Expert, Wago, Festo...).
CS (<i>Chip Select</i>)	Ligne SPI qui sélectionne l'esclave à qui l'on parle (une par esclave, active bas).
Cross-compilation	Compiler sur PC (x86) un programme destiné à une autre architecture (ARM, AVR).

Terme	Signification
DB (Siemens)	<i>Data Block</i> — bloc de données. Un DB d'instance est la mémoire d'un FB.
DFB (Schneider)	<i>Derived Function Block</i> — bloc fonction utilisateur (équivalent du FB Siemens).
DMA	<i>Direct Memory Access</i> — transfère des données mémoire ↔ périphérique sans le CPU .
Duty cycle	Rapport cyclique : part du temps où un signal PWM est à l'état haut.
Endianness	Ordre des octets en mémoire : <i>little-endian</i> (poids faible d'abord, x86/ARM) ou <i>big-endian</i> (réseau).
EXTI	<i>External Interrupt</i> — interruption STM32 déclenchée par un changement d'état de broche.
FB / FC (Siemens)	<i>Function Block</i> (avec mémoire) / <i>Function</i> (sans mémoire).
FBD	<i>Function Block Diagram</i> — langage automate en blocs logiques (norme IEC 61131-3).
Firmware	Le logiciel embarqué dans la puce (par opposition au logiciel PC).
FIFO	<i>First In First Out</i> — file d'attente ; cf. tampon circulaire.
FPGA	<i>Field-Programmable Gate Array</i> — matrice logique reconfigurable, décrite en VHDL/Verilog.
FPU	<i>Floating Point Unit</i> — unité de calcul flottant matérielle. Sans elle, les float sont très lents.
Front (montant/descendant)	Instant de transition 0 → 1 / 1 → 0. Le concept clé en automatisme et en VHDL.
FSM	<i>Finite State Machine</i> — machine à états finis. Le patron de conception n°1 de l'embarqué.
GPIO	<i>General Purpose Input/Output</i> — broche numérique configurable en entrée ou sortie.
GRAFCET	Méthode graphique française de description séquentielle (IEC 60848). Devient SFC en programmation.
HAL	<i>Hardware Abstraction Layer</i> — bibliothèque qui masque les registres (ex. STM32 HAL).
HardFault	Exception ARM déclenchée par une faute grave (pointeur invalide, accès interdit).
HMI / IHM	<i>Human-Machine Interface</i> — pupitre opérateur (WinCC chez Siemens, Harmony chez Schneider).
HSE / HSI	<i>High Speed External/Internal</i> — sources d'horloge STM32 (quartz externe / oscillateur interne).
Hystérésis	Bande morte entre deux seuils, qui empêche une sortie de « battre » autour d'un point de consigne.

Terme	Signification
I2C	Bus 2 fils (SDA + SCL) avec pull-ups, adressage 7 bits, multi-esclaves. Capteurs, OLED, RTC.
IEC 61131-3	Norme des 5 langages automate : LD (LADDER), FBD, ST, IL, SFC.
IL	<i>Instruction List</i> — langage automate type assembleur, obsolète.
Input Capture	Mode timer qui horodate un front matériellement (mesure de largeur/fréquence sans jitter).
IRQ / ISR	<i>Interrupt Request / Interrupt Service Routine</i> — demande d'interruption / fonction qui la traite.
JTAG / SWD	Interfaces de débogage matériel (points d'arrêt, inspection). SWD = version 2 fils d'ARM.
LADDER (LD)	Langage automate en schéma à contacts, hérité des schémas à relais.
Latch	Mémoire non désirée créée en VHDL quand une sortie n'est pas affectée dans tous les chemins.
LSB / MSB	<i>Least/Most Significant Bit</i> — bit de poids faible / fort. L'UART transmet le LSB d'abord .
Mémoire image	Copie des entrées figée par l'automate pendant tout un cycle.
Métastabilité	État instable d'une bascule échantillonnant un signal asynchrone → d'où le synchroniseur 2 bascules .
MISRA C	Référentiel de règles de codage C pour le logiciel critique (auto, aéro, médical).
Modbus	Protocole industriel ouvert (RTU sur RS-485, TCP sur port 502). Créé par Modicon/Schneider.
Mot de vie (<i>heartbeat</i>)	Compteur incrémenté par l'automate ; s'il se fige, le superviseur sait que le programme est mort.
Mutex	Verrou d'exclusion mutuelle protégeant une ressource partagée entre tâches.
NF / NO	Contact N ormalement F ermé / N ormalement O uvert. Un AU est toujours NF.
NVIC	<i>Nested Vectored Interrupt Controller</i> — gestionnaire d'interruptions ARM (priorités, imbrication).
OB (Siemens)	<i>Organization Block</i> — bloc appelé par le système (OB1 = cycle principal).
OPC UA	Protocole d'échange normalisé entre automates et informatique/IIoT.
Oversampling	Sur-échantillonnage : lire un signal plusieurs fois par bit pour se recaler (récepteur UART).

Terme	Signification
Padding	Octets de bourrage insérés par le compilateur pour aligner les champs d'une structure.
PLC	<i>Programmable Logic Controller</i> — automate programmable (= API en français).
PLCSIM	Simulateur d'automate Siemens : teste un programme sans matériel.
PLL	<i>Phase-Locked Loop</i> — multiplieur d'horloge (ex. 16 MHz → 100 MHz sur STM32).
Point fixe	Représenter des décimaux avec des entiers (253 = 25,3 °C) pour éviter le flottant.
Polling	Scruter en boucle l'état d'un périphérique (contraire : interruption).
PROFINET / PROFIBUS	Réseaux industriels Siemens (Ethernet temps réel / bus de terrain historique).
PSC	<i>Prescaler</i> — diviseur d'horloge d'un timer STM32.
Pull-up / pull-down	Résistance qui impose un niveau connu quand rien ne pilote la ligne.
PWM	<i>Pulse Width Modulation</i> — modulation de largeur d'impulsion ; règle une puissance moyenne.
RAII	<i>Resource Acquisition Is Initialization</i> — libération automatique par le destructeur (C++).
RCC	<i>Reset and Clock Control</i> — le bloc STM32 qui active l'horloge de chaque périphérique. L'oubli n°1.
Ring buffer	Tampon circulaire : file de taille fixe, indispensable aux drivers UART.
RS-232 / RS-485	Normes électriques série : point à point ±12 V / différentiel multipoint (base du Modbus RTU).
RTC	<i>Real Time Clock</i> — horloge temps réel (date/heure), souvent sauvegardée par pile.
RTOS	<i>Real-Time Operating System</i> — ordonnanceur temps réel (FreeRTOS, Zephyr).
SCADA	<i>Supervisory Control And Data Acquisition</i> — supervision d'installation.
SCL (Siemens)	<i>Structured Control Language</i> — le texte structuré (ST) de Siemens, proche du Pascal.
SFC	<i>Sequential Function Chart</i> — le GRAFCET en version programmable.
SPI	Bus série 4 fils (MOSI/MISO/SCK/CS), full duplex, très rapide. Écrans, cartes SD, flash.
ST	<i>Structured Text</i> — langage automate textuel (IEC 61131-3).
Stack / Heap	Pile (variables locales, retours) / tas (allocation dynamique — évité en embarqué).
std_logic	Type VHDL à 9 états ('0','1','Z','U','X'...) modélisant un fil réel.
SysTick	Timer système ARM cadencant <code>HAL_GetTick()</code> — approprié par le RTOS quand il y en a un.

Terme	Signification
Temps réel	Garantie de délai , pas « rapide ». Un système temps réel respecte toujours son échéance.
Testbench	Module VHDL qui stimule et vérifie automatiquement un design en simulation.
TIA Portal	Environnement unique Siemens (programmation + matériel + IHM + réseau).
Timer	Compteur matériel : base de temps, PWM, mesure d'impulsion, comptage externe.
TON / TOF / TP	Temporisations IEC : retard à l'enclenchement / au déclenchement / impulsion calibrée.
TOR	Tout Ou Rien — signal binaire (0/1) en vocabulaire automaticien.
Toolchain	Chaîne d'outils : préprocesseur → compilateur → assembleur → éditeur de liens → programmeur.
UART / USART	Émetteur-récepteur série asynchrone (le « Serial » d'Arduino).
Variateur (VFD)	Convertisseur qui règle la vitesse d'un moteur (ATV chez Schneider, SINAMICS chez Siemens).
Verilog	Langage de description matérielle concurrent du VHDL (dominant aux USA).
VHDL	<i>VHSIC Hardware Description Language</i> — décrit un circuit , ne s'exécute pas.
volatile	Mot-clé C : « relis cette variable à chaque accès » (registres, ISR). N'assure pas l'atomicité.
Vref	Tension de référence d'un ADC : fixe la pleine échelle.
Watchdog	Compteur qui redémarre la puce si le programme cesse de le « caresser ».
WinCC	Logiciel IHM/SCADA de Siemens, intégré à TIA Portal.
Wokwi	Simulateur en ligne d'Arduino/ESP32/Pico avec breadboard et instruments.
Word swap	Inversion de l'ordre des deux mots 16 bits d'une valeur 32 bits — piège Modbus classique.

Faux amis fréquents

Piège	Réalité
« temps réel » = rapide	non : délai garanti
<code>volatile</code> = atomique	non : il empêche la mise en cache, pas les accès concurrents
API	en automatisme = l'automate lui-même
Le VHDL « s'exécute »	non : il décrit un circuit qui fonctionne en parallèle
<code>byte</code> en Java	signé (−128..127) → toujours <code>& 0xFF</code> en binaire
<code>int</code>	16 bits sur AVR, 32 sur ARM → utiliser <code>stdint.h</code>